

Réponses aux questions

Les PRR , ces recepteurs sont sur quels types de GB (macrophages / DC?)

ils sont sur les membranes des cellules immunitaires de l'immunité innée (neutrophiles, partout) ils font la reconnaissance notamment les neutrophiles (toutes les cellules qui ont la capacité de reconnaître les classes d'agents pathogènes et de les phagocyter)

* Récepteurs I. innée : PRR (TLR, MLR, RLR)-----> reconnaissance par classe d'agents pathogènes sans spécificités aucunes

* Récepteurs I. adaptative : TCR(Lymphocytes T) et BCR (lymphocytes B)-----> reconnaissance très spécifique adaptée à l'agent pathogène (à l'antigène qui est présenté).

Que sont les bactéries gram+ et gram- qui sont mentionnées plusieurs fois dans le cours ? Qu'est ce qui les différencie ?

La différence est dans la structure de leur membrane : les gram - ont un peptidoglycane plus fin et une paroi externe en plus ce qui les rend plus résistant , plus coriace alors que les gram + ont un peptidoglycane épais mais n'ont pas cette paroi en plus.

Le SI peut-être suractivé ou pas assez, il a pour rôle de défendre, il peut se retourner contre ses propres cellules (maladie auto immune). Il a plusieurs voies. Il nous donne des signaux en état de maladie il va activer différentes fonction pour tuer les virus, microbes(par exemple la fièvre est bénéfique donc l'accepter et se reposer). Il lui faut environ 5 à 7 jours pour faire son travail.

Bémol : le SI travaille tt le temps (veille immunologique), c'est jusqu'il n'a pas besoin de répondre sans « aggrégativité » tout le temps sinon on serait mort (principe de la tolérance), par contre en cas d'attaque, d'aggrégation infectieuse ou autre va réagir dès le début par l'immunité innée et il a besoin qu'il se passe quelques jours (4j environ) pour mettre en place les mécanismes de l'immunité adaptative si l'I. innée n'est pas suffisante.

Dans les mécanismes de l'immunité innée, on a parlé des différents mécanismes, dont les molécules effectrices : peptides, prot de la phase aigüe, système du complément,; interférons. je n'ai pas bien compris la différence entre molécules effectrices et médiateurs de l'inflammation

Les médiateurs de l'inflammation sont les informateurs du SI. Les molécules effectrices sont des molécules qui vont venir agir directement.

Rappels :

Le SI assure la protection et la défense, assure la tolérance, il a aussi une fonction de réparation (résolution de l'inflammation, cicatrisation), il assure la veille et la lutte anti-tumorale, et une fonction de mémoire.

On ne cherche pas à booster son SI , mais plutôt a immunomoduler (revenir à l'équilibre), en baissant ce qui est trop actif pour revenir à la normale et en élevant ce qui est trop bas pour revenir à la normale.

De manière très simplifiée je dirai à un consultant que le système immunitaire est composé de plusieurs cellules ayant des fonctions différentes mais travaillant en interconnexion pour défendre notre corps. Qu'il est important d'avoir un bon terrain pour faciliter son action. Puis suivant ses besoins je développerai d'avantage. (la reconnaissance d'un agresseur par le SI, avec la présentation de l'Ag... la différence entre l'immunité innée (cellules en première ligne présentes de manière habituelles dans la circulation sanguine) et adaptative (production d'Ac).

Très bonne synthèse

différence structurelle et fonctionnelle fondamentale entre le CMH de classe I et le CMH de classe II dans la présentation des antigènes ?

CMH1

sur ttes les cellules nucléées (qui ont 1 noyau)

CMH2

propre aux cellules immunitaires

Ce sont des molécules qui aident à s'associer lors des processus de reconnaissance, lorsqu'on présente un antigène, on va le présenter sur une molécule CMH1 ou CMH2

Réponse de Noémie : CMH I est présent sur les cellules nucléées de notre organisme, CMH II présent surtout les CPA (LB, DC, macrophages), CMH I présente l'Antigène par voie endogène (dans le cytosol) alors que CMH II le présente par voie exogène (phagocytose par ex)

pourquoi certains protozoaires ne sont pas reconnus par le SI et détruits ? Car il s'agit de cellules du non-soi?

Il y a de multiples facteurs, de multiples circonstances qui concourent à ce que ces états de non reconnaissance par el SI arrivent.

Réponse de Noémie : En effet, en théorie les protozoaires sont le non-soi et devraient être éliminés, mais il y a avec l'évolution, des mécanismes de camouflage de ces protozoaires pour passer plus ou moins "inaperçus" et être reconnus/tolérés comme étant du soi modifié.

Donc les protéines de la phase aigüe ce sont des médiateurs ? (j'ai dû mélanger je les avais mises dans les molécules effectrices)

On peut dire aussi que ce sont des médiateurs mais ce sont plutôt des effectrices. Dans le SI, il est difficile d'allouer qu'une seule fonction à quelque chose car c'est tellement complexe (tout le monde est émetteur, récepteur, communicateur) donc oui on est des effecteurs mais on peut aussi être des médiateurs.

Réponse de Noémie : Les protéines de la phase aigue sont des molécules effectrices de l'immunité innée.

Autre explications :

Notre corps est une forteresse et votre système immunitaire comme les gardes et les murailles.(l'Immunité Innée) qui les protègent : Ce sont vos barrières naturelles, la première ligne de défense : la peau, les muqueuses (nez, gorge, intestin) et le mucus. Elles sont toujours là, prêtes à bloquer l'envahisseur. Et Les Gardes l'Immunité Acquise : Ce sont les cellules qui apprennent à identifier l'ennemi. Quand un microbe passe la muraille, ces gardes le mémorisent et fabriquent des armes spécifiques (anticorps) pour le neutraliser beaucoup plus vite la prochaine fois.

Quelles sont vos HS Huiles essentielles favorites et pourquoi ? 3 a 5 par exemples pour nous guider

Eucalyptus radié
Sapin blanc
Géranium

les globules rouges n'ont donc pas de CMH

Tout à fait

Réponse de Noémie: Oui, pas de CMH (ni 1 ni 2) en l'absence de noyau.

Ce que j'expliquerai à un consultant allergique par exemple : "Le système immunitaire sert à vous protéger de menaces comme les virus ou les bactéries.

Dans l'allergie, il devient trop sensible et réagit fortement à quelque chose qui est en réalité inoffensif (pollen, aliment, poussière...).

Cette réaction excessive déclenche les symptômes allergiques.

L'objectif est donc d'aider votre immunité à devenir plus tolérante et plus calme, plutôt que plus forte.

Parfait mais pas trop tolérant (sinon cela laisserait certaines entités faire leur vie comme elles veulent , candidose par ex).

est -ce que la mémoire immunitaire se limite aux lymphocytes B et T mémoires?

Oui pour l'instant c'est ce que l'on sait. Dans l'I. innée il y a pas de mémoire plutôt comme une forme d'entraînement qui pourrait être utilisé pour une meilleure adaptation de la réaction.

Réponse de Noémie: Non, même si ce sont les cellules mémoires les plus connues. On parle aussi maintenant de "mémoire innée" ou "mémoire innée entraînée" avec des NK ou des macrophages par ex qui se reprogramment, se modifient génétiquement.

<https://www.frm.org/fr/actualites/immunité-innée>

Seconde réponse : parce que la réponse est à la fois oui et non, surtout que la mémoire innée entraînée est un champ de recherche récent et pourrait être liée à la mémoire de cellules souches (de la moëlle osseuse qui donnerait cette mémoire lors de la naissance des cellules immunitaires) voici quelques articles :

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001407925002754>

<https://www.edimark.fr/congres-scientifiques/esp/2020/ej/dapres-le-congres-virtuel-de-lespid-2020/content/immunité-innée-immunité-adaptative-mémoire-immunitaire-immunité-entraînée-je-ny-comprends-plus-rien>

Pouvez vous me réexpliquer le mécanisme de l'allergie dans le Si

On va respirer un pollen donc détection de l'agent agresseur. 1ère chose : on va alerter les Lymphocytes TH : comme il y a un agresseur, il faut choisir la voie par laquelle on va répondre. Comme il s'agit d'un agent inerte (donc non vivant) la voie infectieuses n'est pas utile en premier.

Donc l'innée--> reconnaissance donc LT Helper qui vont choisir une voie donc là comme c'est une allergie --> TH2, on va mettre en place les cytokines nécessaires (IL4, IL5, IL13)----> transmission du message aux LB qui vont produire des plasmocytes qui vont donner des IgE (immunoglobulines spécifique de l'allergie) qui vont venir vers le SI innée, ils vont se fixer sur les basophiles et les mastocytes. Comme ces IgE ont une grande affinité pour les basophiles et les mastocytes ils vont se fixer dessus quasi définitivement sur leur membrane, cette fixation va agir comme une stimulation qui va faire que ces cellules vont dégranuler leur granulation cytoplasmique qui vont libérer de l'histamine, de la sérotonine, de l'héparine,...) et il va y avoir dégranulation et cette dégranulation du fait que ces substances vont être libérées dans la circulation sanguine (notamment l'histamine (irritant), l'héparine qui est un vasodilatateur et un fluidifiant sanguin) on va avoir ces deux parts énormes de l'inflammation et tous les symptômes (on gonfle, ça rougit, ça démange,...) et on va avoir toute cette boucle qui va se mettre en route et que l'on va chercher à supprimer avec notamment des anti histaminiques.

la réaction allergique n'apparaît donc pas obligatoirement au premier contact avec l'allergène? mais plutôt aux contacts suivants?

Si, après s'il y a un mécanisme de dérégulation et que pour une raison ou une autre notre voie TH est un peu prédominante, qu'il va y avoir un terrain qui va faire qu'on va avoir une réponse plus rapide, inadaptée oui cela vient dès la première rencontre. Mais par contre la boucle (citée au dessus) va se mettre beaucoup plus rapidement en route si on est ré-exposé du fait de l'affinité avec les basophiles et les mastocytes, si on est exposé très souvent à l'agent pathogène la boucle va se faire de + en + rapidement et va s'automaintenir.

Donc il faut briser cette boucle, réduire l'inflammation, calmer la réponse immunitaire et bien sûr agir pour diminuer la voie TH2.

en phyto la plante la + connue pour dans les mécanismes de l'allergie c'est le plantain lancéolé (il agit sur cette médiation), il y a aussi la quercétine.

Réponse de Noémie: Oui c'est cela, le 1er contact/la 1ère exposition = phase de sensibilisation alors que le 2e (ou 3e) contact = phase allergique.

le plantain et la quercétine agissent sur l'équilibre TH1 / TH2?

Oui, il n'y a pas que ça comme les plantes adaptogènes (astragale, la griffe de chat, ...).

J'ai retenu que les enfants de moins de 3 ans ont une voie Th2 plus développée que la voie Th1. Est-ce que ça explique qu'ils aient plus de réactions face à des aliments riches en histamines ?

Non, lorsqu'on vient au monde forcément on a une voie TH2 plus développée que la voie TH1 car la voie TH1 est la voie anti-infectieuse et puisqu'on a pas pris contact avec quoi que ce soit in utero cette voie là va se constituer avec la constitution du microbiote, le développement du microbiote, avec l'exposition aux agents extérieurs et ainsi de suite. L'équilibre TH1/TH2 se fait dans les premières années de la vie avec la diversification alimentaire qui amène la diversification du microbiote qui met en place les populations très variées du microbiote, et avec bcp d'autres choses.

Réponse de Noémie : Oui et non, il y a d'autres facteurs qui jouent : allaitement ou non, diversification alimen-

taire adaptée ou non, muqueuse intestinale et microbiote...

On a bien vu l'effet anti-allergique du plantain ou de l'astragale! mais c'est intéressant de voir comment cela agit d'un point de vue plus détaillé!

Allez voir sur wikiphyto

quel est l'impact de la Rhodiola sur le SI ? moi ça me booste bien, je me sens bien depuis que j'en prend régulièrement

Réponse de Noémie : Elle est connue comme modulatrice du SI, avec également un effet régulateur sur la production de cortisol, ce qui joue de façon indirecte sur le SI (participe à son équilibre)

Est ce que la vaccination a la même effet que si ils attrapent la maladie ? Pareil mon garçon a eu deux fois la bronchiolite. Est ce du meme niveau que le vaccin? Car le vaccin est a refaire tout les ans peut être

La vaccination est censée conférer une capacité de défense immunitaire accrue (donc la formation d'anticorps plus rapide, plus optimale). Retenez que la vaccination n'empêche pas de tomber malade, aucune vaccination au n'empêche de contracter une maladie mais la vaccination confère une préparation immunitaire, elle est censée de l'aide, du soutien, du support à l'organisme par le biais d'une formation d'anticorps préalable qui sont censés resté et aidé l'organisme justement dans le cas d'une rencontre avec la pathologie respective ou l'agent respectif.